ALGUMAS APLICAÇÕES DOS TEOREMAS CLÁSSICOS DA ANÁLISE FUNCIONAL

VINÍCIUS NOVELLI DA SILVA, N.USP 7963713

Resumo. Neste trabalho, apresentamos algumas aplicações interessantes dos teoremas de Baire, gráfico fechado, aplicação aberta e limitação uniforme vistos na disciplina SMA0120 - Introdução à Análise Funcional, ministrada pelo professor Éder Ritis Aragão Costa.

1. Funções contínuas que não são diferenciáveis em nenhum ponto

> "I turn with terror and horror from this lamentable evil of functions with no derivatives."
>
> Charles Hermite, 1893.

Em 1872, Karl Weierstrass publicou um artigo [7] em que definia uma função em $\mathbb{R}$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x),$$

e mostrava que, para escolhas convenientes de $a, b \in \mathbb{R}$, este era um exemplo de uma função contínua que não possuía derivada em nenhum ponto. Mostraremos nesta seção, como aplicação do teorema de Baire, que *a maioria* das funções contínuas em $[0, 1]$ possui esta propriedade.

Denotamos o espaço de todas as funções reais contínuas em $[0, 1]$ por $X = C[0, 1]$. Este espaço vetorial, munido da norma

$$\|f\|_X = \sup_{x \in [0,1]} |f(x)|,$$

torna-se um espaço de Banach (em particular, um espaço métrico completo).

Teorema 1. *O conjunto das funções em $C[0, 1]$ que não são diferenciáveis em nenhum ponto é um conjunto genérico, no sentido de Baire.*

Observação 2. Dizemos que um subconjunto de um espaço métrico completo é *magro* se puder ser escrito como reunião enumerável de fechados de interior vazio. Um conjunto é *genérico* se seu complementar for magro. Observe que, pelo teorema de Baire, todo conjunto magro tem interior vazio num espaço métrico completo, ou seja, um conjunto genérico é um conjunto de elementos "típicos", em um sentido topológico.

Date: 01 de Dezembro, 2017.

Demonstração. Para demonstrar este teorema, precisamos mostrar que o subconjunto

$$\mathcal{D} = \{f \in C[0,1];\ f \text{ é diferenciável em algum ponto } x \in [0,1]\}$$

é magro em X.

Defina, para cada $n \in \mathbb{N}$, o subconjunto $A_n \subset X$ que consiste das funções $f \in X$ tais que existe $x_0 \in [0,1]$ tal que

$$|f(x) - f(x_0)| \leq n|x - x_0| \tag{1.1}$$

para todo $x \in [0,1]$. Observe que

$$\mathcal{D} \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

De fato, se $f \in D$, seja $x_0 \in [0,1]$ o ponto onde f é diferenciável. Então, existe $\varepsilon > 0$ tal que se $x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \cap [0,1]$,

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f'(x_0)| \cdot |x - x_0| + |x - x_0| = (|f'(x_0)| + 1)|x - x_0|.$$

Caso $x \in [0,1]$ seja tal que $|x - x_0| \geq \varepsilon$, então

$$\left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right| \leq \frac{1}{\varepsilon} 2\|f\|.$$

Escolhendo $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > \max\{|f'(x_0)| + 1, 2\varepsilon^{-1}\|f\|\}$, temos $f \in A_n$. Assim, se provarmos que

(1) A_n é fechado em X para todo $n \in \mathbb{N}$
(2) A_n tem interior vazio em X para todo $n \in \mathbb{N}$,

teremos $\mathcal{D}$ como subconjunto de um conjunto magro, e concluíremos que $\mathcal{D}$ é magro também.

Comecemos com a propriedade (1). Seja $(f_k)_{k\in\mathbb{N}}$ uma sequência em A_n que converge para alguma $f \in C[0,1]$. Como $f_k \in A_n$ para todo $k \in \mathbb{N}$, seja $x_k \in [0,1]$ um ponto onde 1.1 vale para f_k. Podemos obter uma subsequência $(x_{k_l})_{l\in\mathbb{N}}$ de $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ que converge para algum $x_0 \in [0,1]$. Afirmamos que x_0 atesta a estimativa 1.1 para f. De fato, dado $x \in [0,1]$,

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_{k_l}(x)| + |f_{k_l}(x) - f_{k_l}(x_0)| + |f_{k_l}(x_0) - f(x_0)|. \tag{1.2}$$

Dado $\varepsilon > 0$, como $\|f - f_k\|_X \to 0$, existe $l_0 \in \mathbb{N}$ tal que $l \geq l_0$ implica que

$$|f(x) - f_{k_l}(x)| + |f_{k_l}(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon,$$

ou seja, os termos 1 e 3 de 1.2 somam menos de ε. Já para o segundo termo, podemos fazer a estimativa

$$\begin{aligned} |f_{k_l}(x) - f_{k_l}(x_0)| &\leq |f_{k_l}(x) - f_{k_l}(x_{k_l})| + |f_{k_l}(x_{k_l}) - f_{k_l}(x_0)| \\ &\leq n\left(|x - x_{k_l}| + |x_{k_l} - x_0|\right). \end{aligned}$$

Voltando à 1.2, obtemos

$$|f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon + n\left(|x - x_{k_l}| + |x_{k_l} - x_0|\right),$$

para todo $l \geq l_0$. Fazendo $l \to \infty$, como $x_{k_l} \to x_0$, obtemos

$$|f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon + n\,|x - x_0|.$$

Como $\varepsilon > 0$ é arbitrário, segue que $f \in A_n$. Assim, A_n é fechado.

Para a propriedade (2), seja $f \in A_n$ e suponha que existe $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(f) \subset A_n$. Observe que podemos supor, sem perda de generalidade, que f é *linear por partes*.

Observação 3. De fato, como f é contínua em $[0,1]$ (portanto uniformemente contínua), existe um $\delta > 0$ tal que $|f(x) - f(y)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ sempre que $|x - y| \leq \delta$. Escolha então uma sequência $(a_i)_{i=1}^N$ finita em $[0,1]$, com $a_1 = 0$, $a_N = 1$, e tal que $|a_{i+1} - a_i| \leq \delta$ para todo $i = 1, \ldots, N-1$. Definimos $p \in C[0,1]$ por $p(a_i) = f(a_i)$, e linearmente nos intervalos $[a_i, a_{i+1}]$. Assim, dado $x \in [0,1]$, temos $x \in [a_i, a_{i+1}]$ para algum i, e então,

$$|f(x) - p(x)| \leq |f(x) - f(a_i)| + |p(a_i) - p(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

e obtemos $\|f - p\|_X \leq \varepsilon$. Assim, existe $q \in C[0,1]$ linear por partes tal que $B_{\varepsilon/2}(q) \subset B_\varepsilon(f)$, e está justificada a suposição que f era linear por partes.

A vantagem em trabalhar com funções lineares por partes (como f) é que vale a estimativa

$$|f(x) - f(x)| \leq M|x - y|$$

para uma constante M (que é a soma dos módulos das inclinações das partes lineares de f).

Definimos agora uma função contínua $g \in X$ de forma que

$$g\left(\frac{j}{N}\right) = (-1)^j,$$

e que seja linear nos intervalos $[j/N, (j+1)/N]$, onde N é uma constante grande a ser especificada. Então, a função $h = f + \frac{\varepsilon}{2} g \in X$ satisfaz

$$\|f - h\|_X = \frac{\varepsilon}{2} \|g\|_X = \frac{\varepsilon}{2},$$

e portanto, $h \in B_\varepsilon(f)$. Entretanto, dado um ponto qualquer $x_0 \in [0,1]$, existe $x \in [0,1]$ suficientemente próximo de x_0 e tal que

$$\left|\frac{h(x) - h(x_0)}{x - x_0}\right| \geq \frac{\varepsilon}{2} N - n > n,$$

desde que escolhamos $N > \frac{4n}{\varepsilon}$. Assim, $h \notin A_n$ e A_n tem interior vazio. Isto termina a prova do teorema 1. □

2. Divergência de séries de Fourier

> "The failure of convergence of Fourier series becomes to some mathematical students a matter of greater interest than that presented by the series in the ordinary cases in which... they are fitted for purposes of application."
>
> E. W. Hobson, 1912.

Uma questão fundamental na teoria das séries de Fourier (feita pelo próprio Joseph Fourier no início do século 19) é se a série de Fourier de uma função contínua qualquer converge pontualmente para a função. Nesta seção, mostramos como usar o princípio da limitação uniforme para, dado $x_0 \in [-\pi, \pi]$, construir uma função contínua em $[-\pi, \pi]$

cuja série de Fourier diverge em x_0. Como na seção anterior, mostramos também que um conjunto genérico de funções contínuas tem esta propriedade.

Seja $\mathcal{B} = C[-\pi, \pi]$ o espaço de Banach das funções contínuas, a valores complexos, definidas em $[-\pi, \pi]$ e 2π-periódicas (ou seja, tais que $f(-\pi) = f(\pi)$) com a norma usual

$$\|f\|_{\mathcal{B}} = \sup_{x \in [-\pi, \pi]} |f(x)|.$$

Os coeficientes de Fourier de $f \in \mathcal{B}$ são definidos como

$$a_n = \widehat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx,$$

para $n \in \mathbb{Z}$. A série de Fourier (formal) de f é

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{inx}.$$

Denotamos a N-ésima soma parcial desta série de Fourier por

$$S_N(f)(x) = \sum_{n=-N}^{N} a_n e^{inx}.$$

Proposição 4. *Se $f \in \mathcal{B}$ e $N \in \mathbb{N}$, podemos escrever*

$$S_N(f)(x) = (f * D_N)(x),$$

onde $D_N(x) = \displaystyle\sum_{n=-N}^{N} e^{inx} = \frac{\sin(N + 1/2)x}{\sin(x/2)}$ *é o núcleo de Dirichlet.*

Observação 5. A convolução aqui é definida por

$$(f * g)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) g(x - t) dt.$$

Demonstração. Para a expressão do núcleo de Dirichlet, observe que

$$\begin{aligned} D_N(x) = \sum_{n=-N}^{N} e^{inx} = \frac{e^{i(N+1)x} - e^{-iNx}}{e^{ix} - 1} &= \frac{e^{-ix/2}}{e^{-ix/2}} \frac{e^{i(N+1)x} - e^{-iNx}}{e^{ix} - 1} \\ &= \frac{e^{i(N+1/2)x} - e^{-i(N+1/2)x}}{e^{ix/2} - e^{-ix/2}} \\ &= \frac{\sin(N + 1/2)x}{\sin x/2}. \end{aligned}$$

Já a identidade da convolução consiste num simples cálculo:

$$\begin{aligned} (f * D_N)(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\sum_{n=-N}^{N} e^{in(x-t)} \right) f(t) dt \\ &= \sum_{n=-N}^{N} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt \right) e^{inx} \\ &= \sum_{n=-N}^{N} \widehat{f}(n) e^{inx}. \end{aligned}$$

□

Podemos agora enunciar o principal teorema desta seção.

Teorema 6. *Seja $\mathcal{B}$ o espaço de Banach das funções contínuas e 2π-periódicas em $[-\pi,\pi]$ com a norma do supremo. Então,*

(1) *Dado um ponto $x_0 \in [-\pi,\pi]$, existe uma função em $\mathcal{B}$ cuja série de Fourier diverge em x_0.*
(2) *Mais precisamente, fixado um subconjunto $A \subset [-\pi,\pi]$ enumerável, o conjunto das funções contínuas cuja série de Fourier diverge em A é genérico (no sentido de Baire) em $\mathcal{B}$.*

Demonstração. Comecemos com o item (1). Podemos supor, sem perda de generalidade, que $x_0 = 0$. De fato, dada $f_0 \in \mathcal{B}$ com série de Fourier divergente em $x = 0$, como $f_0(-\pi) = f_0(\pi)$, podemos estender f continuamente (e 2π-periodicamente) para $\widetilde{f_0} \in C(\mathbb{R})$. Defina $\widetilde{f} \in C(\mathbb{R})$ por $\widetilde{f} = \widetilde{f_0}(x - x_0)$. Então, a função

$$f = \widetilde{f}\big|_{[-\pi,\pi]} \in \mathcal{B}$$

tem série de Fourier em x_0 igual à série de Fourier de f_0 em 0, ou seja, f tem série de Fourier divergente em x_0.

Considere, para cada $N \in \mathbb{N}$, o funcional linear $\phi_N \in \mathcal{B}^*$ definido por

$$\phi_N(f) = S_N(f)(0) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(-t)D_N(t)dt.$$

Se o item (1) fosse falso, teríamos que para toda $f \in \mathcal{B}$,

$$\sup_{N\in\mathbb{N}} |\phi_N(f)| < \infty.$$

Se soubéssemos que os funcionais ϕ_N são contínuos (ou seja, $\phi_N \in \mathcal{B}'$), o princípio da limitação uniforme nos garantiria que

$$\sup_{N\in\mathbb{N}} \|\phi_N\|_{\mathcal{B}'} < \infty.$$

A estratégia desta demonstração é, portanto, mostrar que os funcionais ϕ_N são contínuos, mas que $\|\phi_N\|_{\mathcal{B}'} \to \infty$ quando $N \to \infty$. Para provar que ϕ_N é contínua, basta observar que para $f \in \mathcal{B}$,

$$\begin{aligned} |\phi_N(f)| &\leq \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(-t)|\,|D_N(t)|\,dt \\ &\leq L_N \|f\|_{\mathcal{B}}, \end{aligned}$$

onde $L_N = (2\pi)^{-1}\int_{-\pi}^{\pi} |D_N(t)|\,dt$. Mais ainda, podemos provar que a norma do funcional ϕ_N é precisamente o número L_N:

Lema 7. *$\|\phi_N\|_{\mathcal{B}'} = L_N$ para todo $N \in \mathbb{N}$.*

Demonstração. Precisamos provar que $\|\phi_N\|_{\mathcal{B}'} \geq L_N$. Para isto, é suficiente encontrar uma sequência $(f_k)_{k\in\mathbb{N}}$ de funções em $\mathcal{B}$ com $\|f_k\|_{\mathcal{B}} \leq 1$ e tais que $\phi_N(f_k) \to L_N$ quando $k \to \infty$. Para isto, defina inicialmente a função $g : [-\pi,\pi] \to \mathbb{R}$ por

$$g(x) = \operatorname{sinal}(D_N(x)) = \begin{cases} 1, \text{ se } D_N(x) > 0 \\ -1, \text{ se } D_N(x) \leq 0. \end{cases}$$

É claro que g é Lebesgue-mensurável, pois os conjuntos $\{x \in [-\pi, \pi];\, D_N(x) > 0\}$ e $\{x \in [-\pi, \pi]; D_N(x) \leq 0\}$ são mensuráveis (aberto e fechado, respectivamente). Ainda, $\sup_{x\in[-\pi,\pi]} |g(x)| = 1$, e como $D_N(x) = D_N(-x)$,

$$L_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(-t) D_N(t) dt.$$

Tomamos agora, para $k \in \mathbb{N}$,

$$f_k(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K_k(x-t) g(t) dt \in \mathcal{B},$$

onde $K_k(x) = (k+1)^{-1} \sum_{j=0}^{k} D_j(x)$ é o *núcleo de Féjer*. Como $(2\pi)^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} K_k(t) dt = 1$ para todo $k \in \mathbb{N}$, segue que $\|f_k\|_{\mathcal{B}} \leq 1$, e pelo teorema de Féjer, $f_k \to g$ uniformemente em $[-\pi, \pi]$ (em particular, converge na norma $\|\cdot\|_{\mathcal{B}}$). Segue então que $\phi_N(f_k) \to L_N$ quando $k \to \infty$, e fica provado que $\|\phi_N\|_{\mathcal{B}'} \geq L_N$.

Observação 8. Para mais detalhes sobre o teorema de Féjer e os resultados usados no parágrafo acima, recomendamos o excelente exercício 15, página 199 do capítulo de Funções Especiais em [3].

□

Basta provarmos agora que $\|\phi_N\|_{\mathcal{B}'} = L_N$ tende a infinito quando $N \to \infty$.

Lema 9. *Existe uma constante $c > 0$ tal que*

$$L_N \geq c \log N,$$

para $N \in \mathbb{N}$.

Demonstração. Observe que para todo $x \in \mathbb{R}$, $|\sin x| \leq |x|$ (pois do teorema do valor médio, $|\sin x - \sin 0| = |\cos \xi| \cdot |x| \leq |x|$). Temos então

$$\begin{aligned}
L_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_N(t)|\, dt &= \frac{1}{2\pi} \int_{[-\pi,\pi]\setminus\{0\}} \left| \frac{\sin(N+1/2)t}{\sin(t/2)} \right| dt \\
&= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left| \frac{\sin(N+1/2)t}{\sin(t/2)} \right| dt \\
&\geq \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{|\sin(N+1/2)t|}{t} dt \\
&= \frac{2}{\pi} \int_0^{(N+1/2)\pi} \frac{|\sin(t)|}{t} dt \\
&\geq \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{N-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt \\
&\geq \frac{2}{\pi^2} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{k+1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin t| dt.
\end{aligned}$$

No entanto, temos $\int_{k\pi}^{k\pi+\pi} |\sin t|dt = \int_0^{\pi} |\sin t|dt = 2$ (pois $|\sin(t+k\pi)| = |\sin(t)|$). Assim, obtemos

$$L_N \geq \frac{4}{\pi^2}\sum_{k=0}^{N-1}\frac{1}{k+1} \geq \frac{8}{\pi^2}\int_1^N \frac{dt}{t} \geq c\log N,$$

terminando a prova do lema. □

Assim, concluímos a prova do item (1). Para o segundo item, sabemos do princípio da limitação uniforme que, se $\sup_{N\in\mathbb{N}} |\phi_N(f)| < \infty$ valesse para f num conjunto de segunda categoria (i.e., que não é magro) em $\mathcal{B}$, já poderíamos concluir que $\sup_{N\in\mathbb{N}} \|\phi_N\|_{\mathcal{B}'} < \infty$. Assim, o conjunto das $f \in \mathcal{B}$ tais que $\sup_{N\in\mathbb{N}} |S_N(f)(0)| < \infty$ deve ser magro. Concluímos então que o conjunto das $f \in \mathcal{B}$ cuja série de Fourier diverge em 0 é genérico. Analogamente, se $\{x_1, x_2, \ldots\} \subset [-\pi, \pi]$ é qualquer conjunto enumerável, o conjunto $F_j \subset \mathcal{B}$ das funções cuja série de Fourier diverge em x_j é genérico. Portanto, $\bigcap_{j\in\mathbb{N}} F_j$ (que é o conjunto das funções de $\mathcal{B}$ cuja série de Fourier diverge em $\{x_1, x_2, \ldots\}$) é genérico também. □

3. Decaimento dos coeficientes de Fourier de funções em L^1

Nesta seção, mostramos uma interessante consequência do teorema da aplicação aberta. Seja $f \in L^1[-\pi, \pi]$. O clássico *lema de Riemann-Lebesgue* ([4], página 543, theorem 6.5.3, remark 3) diz que

$$\lim_{|n|\to\infty} \left|\widehat{f}(n)\right| = 0,$$

onde $\widehat{f}(n)$ é o n-ésimo coeficiente de Fourier de f. Surge então uma pergunta natural: dada uma sequência $(a_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ de números complexos tal que $|a_n| \to 0$ quando $|n| \to \infty$, será que existe uma função $f \in L^1[-\pi, \pi]$ tal que $\widehat{f}(n) = a_n$?

Podemos reescrever esta pergunta da seguinte forma: sejam $\mathcal{B}_1 = L^1[-\pi, \pi]$ o espaço de Banach usual com a norma L^1, e $\mathcal{B}_2$ o espaço de Banach das sequências $(a_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ tais que $|a_n| \to 0$ quando $|n| \to \infty$, com a norma

$$\|(a_n)_{n\in\mathbb{Z}}\| = \sup_{n\in\mathbb{Z}} |a_n|.$$

O que gostaríamos de responder é se a aplicação linear

$$\begin{aligned} T : \mathcal{B}_1 &\to \mathcal{B}_2 \\ f &\mapsto (\widehat{f}(n))_{n\in\mathbb{Z}} \end{aligned}$$

é sobrejetiva. Mostremos que a resposta é não.

Teorema 10. *A aplicação $T : \mathcal{B}_1 \to \mathcal{B}_2$ definida acima é linear, injetiva, contínua, mas não sobrejetiva.*

Demonstração. A linearidade é clara. Para provar que T é contínua, basta observar que

$$\|T(f)\|_{\mathcal{B}_2} \leq \sup_{n\in\mathbb{Z}} \left\{ \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)||e^{inx}|dx \right\} \leq \|f\|_{\mathcal{B}_1}.$$

A injetividade de T é um resultado clássico de análise de Fourier (por exemplo, [5], página 171, theorem 3.1), que diz que se uma função em $L^1[-\pi, \pi]$ tem todos os coeficientes de Fourier nulos, então ela é zero em quase todo ponto. Se T fosse sobrejetiva,

então pelo teorema da aplicação aberta, $T^{-1} : \mathcal{B}_2 \to \mathcal{B}_1$ seria contínua, ou seja, existiria uma constante $C > 0$ tal que

$$\|f\|_{\mathcal{B}_1} \leq C \|T(f)\|_{\mathcal{B}_2}.$$

No entanto, se escolhermos $f = D_N$ (o núcleo de Dirichlet, definido na seção anterior), temos $\|D_N\|_{\mathcal{B}_1} = L_N$, que tende a infinito quando $N \to \infty$, mas os coeficientes de Fourier de f são $a_n = 1$ se $|n| \leq N$ e $a_n = 0$ se $|n| > N$, ou seja, $\|T(f)\|_{\mathcal{B}_2} = 1$. Esta contradição termina a prova do teorema. □

4. Teorema de Grothendieck sobre subespaços fechados de L^p

> "There is nothing more to do, the subject is dead."
>
> A. Grothendieck, dizendo a B. Malgrange por que não estava mais interessado em espaços vetoriais topológicos, 1953.

Nesta seção, como aplicação do teorema do gráfico fechado, provamos o seguinte teorema:

Teorema 11 (Grothendieck)**.** *Seja $(X, \mathcal{F}, \mu)$ um espaço de medida finito, ou seja, tal que $\mu(X) < \infty$. Suponha que*

(1) *E é um subespaço fechado de $L^p(X, \mu)$ para $1 \leq p < \infty$.*
(2) *$E \subset L^\infty(X, \mu)$.*

Então, E tem dimensão finita.

Demonstração. Como $E \subset L^\infty(X, \mu)$ e $\mu(X) < \infty$, então se $f \in E$,

$$\int_X |f(x)|^2 d\mu \leq \|f\|_{L^\infty}^2 \mu(X) \implies \|f\|_{L^2} \leq C \|f\|_{L^\infty}.$$

Segue que $E \subset L^2(X, \mu)$. Tentaremos provar a desigualdade oposta e usar a estrutura de espaço de Hilbert de $L^2(X, \mu)$. Como E é fechado em $L^p(X, \mu)$, é um espaço de Banach com a norma L^p. Considere então a aplicação identidade

$$\begin{aligned} I : E &\to L^\infty(X, \mu) \\ f &\mapsto f \end{aligned}$$

Esta aplicação é linear e tem gráfico fechado. De fato, se $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência em que converge em E para f, e converge em L^∞ para g, temos uma subsequência de (f_n) que converge para f em quase todo ponto, e como esta subsequência converge em L^∞ para g, converge para g em quase todo ponto também. Assim, $f = g$ quase sempre. Concluímos então, pelo teorema do gráfico fechado, que existe uma constante $C > 0$ tal que para toda $f \in E$,

$$\|f\|_{L^\infty} \leq C \|f\|_{L^p}.$$

O próximo lema diz que podemos especializar esta estimativa para $p = 2$.

Lema 12. *Sob as hipóteses do teorema 11, existe uma constante $M > 0$ tal que*

$$\|f\|_{L^\infty} \leq M \|f\|_{L^2}, \quad f \in E.$$

Demonstração. Se $1 \leq p \leq 2$, aplicamos a desigualdade de Hölder a

$$\int_X |f(x)|^p \, d\mu \leq \left(\int_X |f(x)|^{rp} d\mu \right)^{1/r} (\mu(X))^{1/r'},$$

onde $r = 2/p$ e $r' = 2/(2-p)$. Obtemos então $\|f\|_{L^p} \leq M \|f\|_{L^2}$. Já se $2 < p < \infty$, observe que para quase todo $x \in X$,

$$|f(x)|^p \leq \|f\|_{L^\infty}^{p-2} |f(x)|^2.$$

No entanto, já sabemos que $\|f\|_{L^\infty} \leq C \|f\|_{L^p}$. Assim, integrando em X, obtemos

$$\|f\|_{L^p}^p = \int_X |f(x)|^p d\mu \leq C^{p-2} \|f\|_{L^p}^{p-2} \int_X |f(x)|^2 d\mu \implies \|f\|_{L^\infty} \leq M \|f\|_{L^2},$$

onde M é, por exemplo, $C^{(p-2)/2}$. □

Voltando à demonstração do teorema 11, usemos agora a estrutura de espaço de Hilbert de $L^2(X, \mu)$. Seja $\{f_1, \ldots, f_n\}$ um conjunto ortonormal arbitrário em $L^2(X, \mu)$. Denotaremos por B a bola unitária fechada em $\mathbb{C}^n$. Dado $\zeta = (\zeta_1, \ldots, \zeta_n) \in B$, defina a aplicação

$$\begin{aligned} f_\zeta : X &\to \mathbb{C} \\ x &\mapsto \sum_{j=1}^n \zeta_j f_j(x). \end{aligned}$$

Observe que $\|f_\zeta\|_{L^2}^2 = \sum_{j=1}^n |\zeta_j|^2 \leq 1$, e o lema 12 implica que $\|f_\zeta\|_{L^\infty} \leq M$ para algum $M > 0$. Isto implica que, para cada $\zeta \in B$, existe um conjunto de medida total $X_\zeta \subset X$ (ou seja, tal que $\mu(X_\zeta) = \mu(X)$) e tal que

$$|f_\zeta(x)| \leq M \quad \text{se } x \in X_\zeta.$$

Seja $\{\eta^j \in B;\ j \in \mathbb{N}\} \subset B$ um subconjunto denso e enumerável. Defina $X' = \bigcap_{j \in \mathbb{N}} X_{\eta^j}$. É claro que $X' \subset X$ tem medida total. No entanto, afirmamos que para *todo* $\zeta \in B$,

$$|f_\zeta(x)| \leq M \quad \text{se } x \in X'. \tag{4.1}$$

De fato, para todo $x \in X$ fixado, a aplicação $\zeta \to f_\zeta(x) = \sum_{j=1}^n \zeta_j f_j(x)$ é contínua em B. Assim, dado $\zeta \in B$, e $\varepsilon > 0$, existe η^n tal que

$$|f_\zeta(x)| \leq |f_\zeta(x) - f_{\eta^n}(x)| + \left| f_{\eta^n(x)} \right| \leq \varepsilon + M \quad \text{se } x \in X' \subset X_{\eta^n}.$$

Como $\varepsilon > 0$ é qualquer, 4.1 é válida para todo $\zeta \in B$. Finalmente, afirmamos que para todo $x \in X'$,

$$\sum_{j=1}^n |f_j(x)|^2 \leq M^2.$$

De fato, escrevendo $\sigma = (\sum_{j=1}^n |f_j(x)|^2)^{1/2}$ (que podemos supor não-nulo), defina o sinal $\zeta_j = \overline{f_j(x)}/\sigma$. Então, $\zeta = (\zeta_1, \ldots, \zeta_n) \in B$ e a estimativa 4.1 implica que

$$\frac{1}{\sigma} \sum_{j=1}^n |f_j(x)|^2 \leq M,$$

como queríamos. Mas como o conjunto $\{f_1, \ldots, f_n\}$ é ortonormal,

$$\mu(X) \cdot M^2 \geq \int_X \sum_{j=1}^{n} |f_j(x)|^2 \, d\mu = n,$$

ou seja, $n \leq M^2 \mu(X)$. Como o conjunto ortonormal era arbitrário, segue que $\dim E \leq \mu(X) M^2 < \infty$. $\square$

5. Regularidade de operadores diferenciais de coeficientes constantes

> "There is in truth no central core theory of nonlinear partial differential equations, nor can there be. The sources of partial differential equations are so many - physical, probabilistic, geometric etc. - that the subject is a confederation of diverse subareas, each studying different phenomena for different nonlinear partial differential equation by utterly different methods."
>
> Lawrence Evans, 2000.

Nesta última seção, trataremos de operadores diferenciais parciais lineares de coeficientes constantes, definidos em $\mathbb{R}^n$. Denotaremos tais operadores por

$$P(\partial) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha \partial^\alpha, \;\; a_\alpha \in \mathbb{C}.$$

Usamos a clássica notação de multi-índices, com $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{Z}^n_{\geq 0}$, $|\alpha| = \alpha_1 + \ldots + \alpha_n$ e $\partial^\alpha = \partial_1^{\alpha_1} \ldots \partial_n^{\alpha_n}$. Substituiremos em alguns momentos $D_j = -i\partial_j$ (e $D^\alpha = D_1^{\alpha_1} \ldots D_n^{\alpha_n}$), por conveniência.

Definição 13. Seja $P(D) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha D^\alpha$ um operador diferencial parcial linear de coeficientes constantes. Dizemos que P é *hipoelíptico* se, dada $u \in C^m(\Omega)$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ aberto, tivermos

$$Pu \in C^\infty(\Omega) \implies u \in C^\infty(\Omega).$$

Um exemplo clássico de operador hipoelíptico em $\mathbb{R}^n$ é o Laplaciano, $\Delta = \partial_1^2 + \ldots + \partial_n^2$. Já um exemplo de operador não-hipoelíptico é o operador das ondas em $\mathbb{R}^{n+1}$, definido por $\square = \partial_t^2 - \sum_{i=1}^n \partial_i^2$ (se $f \in C^2(\mathbb{R}^n) \setminus C^3(\mathbb{R}^n)$, então $g(t,x) = f(t+x)$ satisfaz $\square g = 0$ em $\mathbb{R}^{n+1}$, mas $g \notin C^\infty(\mathbb{R}^{n+1})$).

Um resultado muito interessante, publicado na tese de Hörmander [2], é uma caracterização de hipoelipticidade de operadores com coeficientes constantes apenas em função da geometria do conjunto de zeros do polinômio associado, que enunciamos agora.

Teorema 14 (Hörmander)**.** *Seja $P(D) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha D^\alpha \neq 0$ um operador diferencial parcial linear de coeficientes constantes, onde $D_j = -i\partial_j$. Seja $P(\zeta) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha \zeta^\alpha$ o polinômio em n variáveis associado. Definimos por*

$$V_P = \{\zeta \in \mathbb{C}^n;\, P(\zeta) = 0\} \tag{5.1}$$

o conjunto de zeros deste polinômio. Então, o operador $P(D)$ é hipoelíptico se, e somente se, para toda sequência $(\zeta_j) \subset V_P$ tal que $\zeta_j \to \infty$, temos $Im\, \zeta_j \to \infty$.

A parte mais delicada da demonstração deste teorema é a recíproca: se V_P tem esta propriedade geométrica, então o operador é hipoelíptico. Para isto, Hörmander lança mão de um resultado sobre conjuntos semi-algébricos conhecido como teorema de Seidenberg-Tarski. Para a demonstração, ver [1], pp. 61-69. No entanto, a demonstração da implicação é uma aplicação do teorema do gráfico fechado, que mostramos agora.

Demonstração. (da implicação $\Longrightarrow$) Seja $B \subset \mathbb{R}^n$ uma bola aberta centrada na origem. Definimos então o seguinte espaço:

$$C_*^m(B) := \{u \in C^m(B);\, \partial^\alpha u \in L^\infty(B),\, |\alpha| \leq m\}.$$

Colocamos a seguinte norma neste espaço: $\|u\|_* = \sum_{|\alpha|\leq m} \|\partial^\alpha u\|_{L^\infty}$. É simples verificar, então, que $(C_*^m(B), \|\cdot\|_*)$ é um espaço de Banach. Seja então $E \subset C_*^m(B)$ o núcleo do operador $P(D)$:

$$E = \{u \in C_*^m(B); P(D)u = 0\}.$$

Observe que $P(D) : C_*^m(B) \to C_0(B)$ é uma aplicação linear que leva funções de $C_*^m(B)$ em funções contínuas e limitadas em B. $P(D)$ também é aplicação contínua entre estes espaços de Banach. De fato, seja $u \in C_*^m(B)$ com $\|u\|_* = 1$. Então, (a norma que estamos considerando em $C_0(B)$ é a norma L^∞):

$$\|P(D)u\|_\infty = \left\| \sum_{|\alpha|\leq m} a_\alpha (-i)^{|\alpha|} \partial^\alpha u \right\|_\infty \leq \sum_{|\alpha|\leq m} |a_\alpha| < \infty.$$

Assim, o conjunto E é um subespaço fechado de $C_*^m(B)$, e portanto, também é espaço de Banach. Defina então $B_1 \subset \mathbb{R}^n$ uma bola aberta centrada na origem tal que $\overline{B_1} \subset B$. Como o operador $P(D)$ é hipoelíptico, então $u \in E$ implica que u é C^∞ em B, e em particular, pertence a $C_*^{m+1}(B_1)$. Assim, fica bem definido o mapa linear

$$\begin{aligned} T : E &\to C_*^{m+1}(B_1) \\ u &\mapsto u\big|_{B_1} \end{aligned}$$

Esta aplicação é contínua. De fato, seja $(u_j, Tu_j) \in E \times C_*^{m+1}(B_1)$ uma sequência no gráfico de T que converge para um certo $(u, v) \in E \times C_*^{m+1}(B_1)$. Como $Tu_j = u_j\big|_{B_1}$, se esta sequência converge para v, então todas as derivadas de ordem até $m+1$ convergem em $L^\infty(B_1)$ às derivadas de v, e em particular, as derivadas de ordem até m também convergem. Portanto, $u_j\big|_{B_1}$ converge para v em $C_*^m(B_1)$. Mas como u_j converge para u em $C_*^m(B)$, então $u = v$ em B_1, ou seja, $Tu = u\big|_{B_1} = v$. Assim, (u, v) pertence ao gráfico de T, e portanto, este é fechado, donde concluímos que T é contínua. Mas da continuidade de T, existe uma constante $C > 0$ tal que para toda $u \in E$, temos

$$\sum_{|\alpha|\leq m+1} \|\partial^\alpha u\|_{L^\infty(B_1)} \leq C\|u\|_*.$$

Em particular, vale

$$(*) \quad \sup_{x\in B_1} |\partial^\alpha u| \leq C\|u\|_*, \;\; |\alpha| = m+1$$

Seja agora $\zeta \in V_P$. Então,

$$P(D)\left(e^{i\langle x,\zeta\rangle}\right) = e^{i\langle x,\zeta\rangle} \sum_{|\alpha|\leq m} a_\alpha \zeta^\alpha = 0 \implies e^{i\langle x,\zeta\rangle} \in E.$$

Aplicando a desigualdade $(*)$ a este elemento de E, obtemos, para $\zeta \in V_P$,

$$|\zeta^\alpha| \sup_{x\in B_1} \left| e^{i\langle x,\zeta\rangle} \right| \leq C \| e^{i\langle x,\zeta\rangle} \|_*, \quad |\alpha| = m+1.$$

Supondo $|\zeta| \geq 1$ e usando o fato da origem pertencer a bola B_1, temos

$$|\zeta^\alpha| \leq C \sum_{|\beta|\leq m} \left|\zeta^\beta\right| \sup_{x\in B} \left| e^{i\langle x,\zeta\rangle} \right| \leq C_1 |\zeta|^m \sup_{x\in B} \left| e^{i\langle x,\zeta\rangle} \right|.$$

Somando agora sobre todos os $|\alpha| = m+1$, temos

$$|\zeta|^{m+1} \leq C_2 |\zeta|^m \sup_{x\in B} \left| e^{i\langle x,\zeta\rangle} \right| \implies |\zeta| \leq C_2 \sup_{x\in B} \left| e^{i\langle x,\zeta\rangle} \right|.$$

Seja então $(\zeta_j) \subset V_P$ uma sequência com $|\text{Im } \zeta_j| \leq M$ para todo $j \in \mathbb{N}$. Então, aplicando a última desigualdade que obtemos, vem que para todo $j \in \mathbb{N}$,

$$|\zeta_j| \leq C_2 \sup_{x\in B} \left| e^{-\langle x, \Im \zeta_j\rangle} \right| \leq C_2 \sup_{x\in B} \left| e^{M|x|} \right| \leq C_3,$$

ou seja, não podemos ter $(\zeta_j) \to \infty$ se a parte imaginária da sequência ficar limitada. Isto prova a implicação.

$\square$

Calculemos agora o conjunto de zeros de alguns operadores clássicos. Seja $\Delta = \sum_{i=1}^n \partial_i^2$ o Laplaciano em $\mathbb{R}^n$. Então,

$$V(\Delta) = \left\{ \zeta = (\zeta_1, \ldots, \zeta_n) \in \mathbb{C}^n;\ \zeta_1^2 + \ldots + \zeta_n^2 = 0 \right\}.$$

Mas se $\zeta \in V(\Delta)$, então $|\text{Re } \zeta|^2 = |\text{Im } \zeta|^2$, ou seja, se $\zeta \to \infty$, então $\text{Im } \zeta \to \infty$ também. Assim, $V(\Delta)$ satisfaz a condição geométrica de 14, e portanto, Δ é hipoelíptico.

Por outro lado, seja $\square = \partial_t^2 - \sum_{i=1}^n \partial_i^2$ é o operador das ondas. O escrevendo na notação D, temos

$$\square(D) = -D_t^2 + \sum_{i=1}^n D_i^2.$$

Assim, o conjunto de zeros é

$$V(\square) = \left\{ \zeta = (\zeta_t, \zeta_1, \ldots, \zeta_n) \in \mathbb{C}^{n+1};\ \zeta_t^2 = \sum_{i=1}^n \zeta_i^2 \right\}.$$

Ora, mas o "cone de luz" real

$$C = \left\{ \xi = (\xi_t, \xi_1, \ldots, \xi_n) \in \mathbb{R}^{n+1};\ \xi_t^2 = \sum_{i=1}^n \xi_i^2 \right\} \subset V(\square) \cap \{\zeta \in \mathbb{C}^{n+1};\ \text{Im } \zeta = 0\}$$

está contido em $V(\square)$, e portanto, existem sequências que vão para infinito em $V(\square)$ com parte imaginária nula (em particular, limitada). Assim, $V(\square)$ não satisfaz a condição do teorema 14, e portanto, $\square$ não é hipoelíptico.

Referências

1. L. Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators II*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1983.
2. L. Hörmander, *On the theory of general partial differential operators*, Acta Math., 94, pp. 161-248, 1955.
3. Walter Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, McGraw-Hill, International Series in Pure and Applied Mathematics, USA, 1963.
4. Barry Simon, *Real Analysis - A Comprehensive Course in Analysis, Part 1*, American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, USA, 2015.
5. E. Stein, R. Shakarchi, *Real Analysis - Measure theory, integration and Hilbert spaces*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2005.
6. E. Stein, R. Shakarchi, *Functional Analysis - Introduction to further topics in analysis*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2005.
7. Karl Weierstrass, *Über continuirliche Functionen eines reellen Arguments, die für keinen Werth des letzeren einen bestimmten Differentialquotienten besitzen*, (On continuous functions of a real argument which possess a definite derivative for no value of the argument). Em Königlich Preussichen Akademie der Wissenschaften, Mathematische Werke von Karl Weierstrass (Berlin, Alemanha: Mayer, Mueller, 1895), vol. 2, pp. 71–74.